TP2 — Réseau Proxmox : bridges, VLAN, routage, isolation et firewall

Contexte

Vous êtes l'équipe virtualisation d'une entreprise.

L'entreprise souhaite héberger plusieurs services dans Proxmox, mais elle ne veut pas que toutes les machines soient dans le même réseau.

Vous devez créer une architecture réseau virtualisée avec plusieurs zones :

- une zone d'administration ;
- une zone serveurs internes ;
- une zone utilisateurs ;
- une DMZ pour les services exposés.

Aucun rendu écrit n'est demandé.
Vous devez simplement **me montrer votre travail**.

Définitions à connaître avant de commencer

Réseau virtuel Proxmox

Dans Proxmox, les VMs ne sont pas connectées directement à la carte réseau physique.
Elles sont connectées à des **bridges virtuels**, qui jouent le rôle de commutateurs réseau.

Le réseau Proxmox repose principalement sur :

- les interfaces physiques ;
- les bridges Linux ;
- les VLAN ;
- les interfaces virtuelles des VMs ;
- les règles firewall ;
- éventuellement une VM routeur/firewall comme pfSense, OPNsense ou Debian.

Lien avec les TP KVM :

Dans les TP KVM, vous avez vu que les VMs pouvaient être connectées en NAT, en bridge ou sur un réseau isolé.
Dans Proxmox, vous retrouvez cette logique, mais de manière plus structurée et exploitable en production.

Bridge Linux

Un **bridge Linux** est un switch virtuel.

Il permet de connecter :

- l'hôte Proxmox ;
- les VMs ;
- les conteneurs ;
- une interface physique ;
- un réseau interne sans sortie physique.

Dans Proxmox, les bridges ont souvent des noms comme :

vmbr0
vmbr1
vmbr2
vmbr3

Exemple :

- `vmbr0` pour le management ;
- `vmbr1` pour les serveurs ;
- `vmbr2` pour la DMZ ;
- `vmbr3` pour les utilisateurs.

À retenir :

> Un bridge Proxmox permet aux VMs de communiquer comme si elles étaient branchées sur un switch.

Interface physique

Une **interface physique** est une carte réseau réelle de l'hôte Proxmox.

Exemples de noms possibles :

eno1
ens18

enp3s0
eth0

Une interface physique peut être rattachée à un bridge.

Exemple :

eno1 → vmbr0

Cela signifie que le bridge `vmbr0` utilise la carte réseau physique `eno1` pour sortir vers le réseau réel.

Réseau isolé

Un **réseau isolé** est un réseau virtuel sans accès direct au réseau physique.

Il peut servir à :

- créer une zone interne ;
- isoler des VMs ;
- simuler une architecture d'entreprise ;
- créer une DMZ ;
- tester des règles de firewall.

Dans Proxmox, un réseau isolé peut être créé avec un bridge sans interface physique associée.

Exemple :

vmbr2 sans bridge port

Cela signifie que les VMs connectées à `vmbr2` peuvent communiquer entre elles, mais ne sortent pas directement vers le LAN physique.

VLAN

Un **VLAN** permet de séparer plusieurs réseaux logiques sur une même infrastructure physique.

Exemple :

VLAN	Usage
10	Management

20	Serveurs
30	Utilisateurs
40	DMZ

Un VLAN permet de transporter plusieurs réseaux sur une seule carte réseau physique, à condition que le switch physique et Proxmox soient correctement configurés.

Lien avec les TP KVM :

Dans un TP KVM simple, vous utilisez souvent un bridge par réseau.
Dans Proxmox, vous pouvez soit créer plusieurs bridges, soit utiliser un bridge VLAN-aware pour transporter plusieurs VLAN.

Bridge VLAN-aware

Un **bridge VLAN-aware** est un bridge capable de transporter plusieurs VLAN.

Au lieu de créer un bridge par réseau, vous pouvez avoir un bridge unique qui transporte plusieurs VLAN.

Exemple :

vmbr0 VLAN-aware

Puis chaque VM reçoit un tag VLAN différent :

VM	VLAN
`admin01`	10
`web-dmz01`	40
`db-srv01`	20
`client01`	30

À retenir :

> Le bridge VLAN-aware permet d'industrialiser proprement la segmentation réseau.

DMZ

Une **DMZ**, pour *Demilitarized Zone*, est une zone réseau intermédiaire entre un réseau interne et un réseau externe.

Elle sert à héberger des services qui doivent être accessibles depuis l'extérieur ou depuis d'autres zones, sans exposer directement le réseau interne.

Exemples de services en DMZ :

- serveur web ;
- reverse proxy ;
- serveur VPN ;
- relais mail ;
- bastion SSH.

Dans ce TP, la DMZ contiendra un serveur web.

Routage

Le **routage** permet à plusieurs réseaux différents de communiquer entre eux.

Exemple :

- `192.168.20.0/24` pour les serveurs ;
- `192.168.30.0/24` pour les utilisateurs ;
- `192.168.40.0/24` pour la DMZ.

Pour que ces réseaux communiquent, il faut un routeur ou un firewall.

Dans ce TP, le routage peut être assuré par :

- pfSense ;
- OPNsense ;
- une VM Debian configurée comme routeur ;
- une autre solution validée avec moi.

Firewall

Un **firewall** contrôle les flux réseau.

Il permet de définir ce qui est :

- autorisé ;
- interdit ;
- journalisé ;

- limité à certains ports ;
- limité à certaines machines.

Dans Proxmox, le firewall peut être configuré à plusieurs niveaux :

- Datacenter ;
- nœud Proxmox ;
- VM ;
- interface réseau d'une VM.

Dans ce TP, vous devez utiliser le firewall pour prouver que les zones sont réellement segmentées.

Segmentation réseau

La **segmentation réseau** consiste à découper un système d'information en plusieurs zones séparées.

Objectifs :

- limiter les mouvements latéraux ;
- réduire l'impact d'une compromission ;
- protéger les services critiques ;
- contrôler les flux ;
- éviter qu'un poste utilisateur accède directement aux serveurs sensibles.

Dans ce TP, vous devez empêcher un client utilisateur d'accéder directement à la base de données.

Objectif du TP

Ce TP fait le lien entre les notions vues en KVM et l'exploitation réseau dans Proxmox.

Vous devez construire une architecture réseau virtualisée segmentée.

À la fin du TP, vous devez être capables de :

- créer plusieurs réseaux virtuels dans Proxmox ;
- connecter des VMs à des réseaux différents ;
- utiliser des bridges ou des VLAN ;
- mettre en place une VM routeur/firewall ;
- contrôler les flux entre zones ;
- tester les communications autorisées et interdites ;

- utiliser le firewall Proxmox ;
- démontrer l'isolation réseau.

Architecture attendue

Vous devez créer au minimum quatre zones réseau.

Zone	Nom	Exemple de réseau
Management	MGMT	`192.168.10.0/24`
Serveurs internes	SRV	`192.168.20.0/24`
Utilisateurs	USERS	`192.168.30.0/24`
DMZ	DMZ	`192.168.40.0/24`

Vous pouvez adapter les adresses IP selon votre environnement.

Contraintes

Vous travaillez en binôme.

Aucun rendu écrit n'est demandé.

Vous devez **me montrer votre travail directement**.

Toutes les communications importantes doivent être testées.

Vous devez démontrer au minimum :

- un flux autorisé ;
- un flux interdit ;
- une communication entre deux zones ;
- une isolation entre deux zones ;
- une règle firewall Proxmox active.

Partie 1 — Création des réseaux Proxmox

Travail demandé

Vous devez créer les réseaux nécessaires dans Proxmox.

Deux approches sont possibles.

Approche A — Plusieurs bridges

Vous pouvez créer un bridge par zone.

Exemple :

Bridge	Zone	Réseau
`vmbr0`	MGMT	`192.168.10.0/24`
`vmbr1`	SRV	`192.168.20.0/24`
`vmbr2`	USERS	`192.168.30.0/24`
`vmbr3`	DMZ	`192.168.40.0/24`

Dans cette approche :

- `vmbr0` peut être relié au réseau physique ;
- les autres bridges peuvent rester isolés ;
- le routage est assuré par une VM firewall.

Approche B — Bridge VLAN-aware

Vous pouvez créer un bridge VLAN-aware et utiliser des tags VLAN.

Exemple :

VLAN	Zone	Réseau
10	MGMT	`192.168.10.0/24`

20	SRV	`192.168.20.0/24`
30	USERS	`192.168.30.0/24`
40	DMZ	`192.168.40.0/24`

Dans cette approche :

- le bridge transporte plusieurs VLAN ;
- chaque VM reçoit le VLAN correspondant ;
- le switch physique doit être compatible si les VLAN sortent de l'hôte Proxmox.

Résultat attendu

Vous devez pouvoir me montrer :

- les bridges créés ;
- ou le bridge VLAN-aware configuré ;
- les zones réseau prévues ;
- les VMs connectées aux bons réseaux.

Partie 2 — Déploiement des VMs

Travail demandé

Vous devez créer ou cloner les VMs nécessaires pour simuler l'architecture.

Configuration minimale attendue :

VM	Zone	Rôle
`fw01`	Toutes les zones	Routeur / firewall
`web-dmz01`	DMZ	Serveur web exposé
`db-srv01`	SRV	Serveur interne
`client01`	USERS	Poste utilisateur
`admin01`	MGMT ou SRV	Poste d'administration

VM `fw01`

La VM `fw01` doit avoir plusieurs interfaces réseau.

Exemple :

Interface	Zone	Exemple IP
Interface 1	MGMT	`192.168.10.254/24`
Interface 2	SRV	`192.168.20.254/24`
Interface 3	USERS	`192.168.30.254/24`
Interface 4	DMZ	`192.168.40.254/24`

Elle peut utiliser :

- pfSense ;
- OPNsense ;
- Debian ;
- une autre solution validée avec moi.

VM `web-dmz01`

La VM `web-dmz01` doit être placée dans la DMZ.

Exemple :

192.168.40.10/24

Elle doit héberger un service web simple.

Démontrée par des tests